Resistori in serie e in parallelo, cortocircuito e circuito aperto

Lezione 10 — 1MAK, SST-MEC-25c — Come si combinano i resistori e come si misurano

02/11/2026

1 Da dove ripartiamo

Abbiamo visto il **resistore**, il componente che porta con sé un parametro che chiamiamo **resistenza**. La resistenza dipende da altri parametri in due modi diversi, che corrispondono a due leggi.

Definizione

Prima legge di Ohm. A livello elettrico, la resistenza vale la **tensione** applicata al resistore divisa per la **corrente** che lo attraversa:

$$R = \frac{V}{I}$$

Seconda legge di Ohm. A livello fisico, la resistenza dipende dalla **lunghezza** l e dalla **sezione** S del materiale, moltiplicate per la **resistività** ρ (si legge "ro"):

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

La **resistività** è un parametro **caratteristico del materiale**: il rame ha il suo valore di ρ, l'oro un altro, il legno un altro, la ceramica un altro ancora. A parità di materiale, poi, la resistenza dipende sempre da lunghezza e sezione:

- l sta **sopra** la frazione: se aumenta la lunghezza, **aumenta** la resistenza. Un conduttore molto lungo ha una resistenza più alta di uno corto;
- S sta **sotto** la frazione: se aumenta la sezione, **diminuisce** la resistenza. Più il materiale è grosso, meno resistenza fa.

Esempio

Il tubo dell'acqua. Immagina due tubi, uno fino e uno grosso. Qual è quello che impedisce di più il passaggio dell'acqua? Quello **fino**: l'acqua fa più fatica a passare. Attenzione a non confondersi: più grande è il tubo, **più piccola** è la resistenza. Qui non stiamo parlando del diametro, ma di quanto il tubo si oppone al passaggio. Vale lo stesso per i resistori: una resistenza con un valore molto alto impedisce alla corrente di passare liberamente.

Tutto questo ci serve per capire che cosa succede quando **colleghiamo tra loro più resistori**. La spiegazione completa richiederebbe una dimostrazione matematica: noi non la facciamo e arriviamo al dunque. I resistori si possono collegare in **due modi diversi**: in serie o in parallelo.

2 Resistori in serie

Li metto **in serie** quando metto un resistore e subito dopo l'altro.

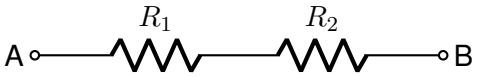


Figura 1: Due resistori in serie.

Riprendiamo il **blocchetto** di materiale dell'altra volta. Metterne due in fila è come avere un unico blocchetto più lungo: la sezione è la stessa, ma la **lunghezza** diventa $l_1 + l_2$. E se aumenta la lunghezza aumenta la resistenza.

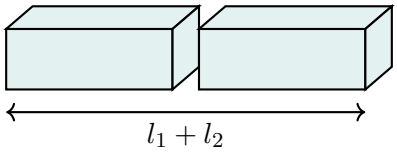


Figura 2: In serie è come se si sommassero le lunghezze.

Definizione

Resistenza totale di resistori in serie: basta **sommarle**.

$$R_{TOT} = R_1 + R_2$$

Esempio

Primo esempio. $R_1 = 300\,\Omega$ e $R_2 = 50\,\Omega$.

$$R_{TOT} = R_1 + R_2 = 300\,\Omega + 50\,\Omega = 350\,\Omega$$

Secondo esempio, attenzione alle unità. $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$ e $R_2 = 300\,\Omega$. La **k** vuol dire **chilo**, cioè 1000: $1\,\text{k}\Omega$ sono $1000\,\Omega$ e, per esempio, $3\,\text{k}\Omega$ sono $3000\,\Omega$. Prima di sommare, i due valori devono avere la **stessa unità**:

$$R_{TOT} = 1000\,\Omega + 300\,\Omega = 1300\,\Omega$$

3 Resistori in parallelo

Non è l'unico modo. Posso collegarli anche così, uno **a fianco** dell'altro, con i due terminali di sinistra uniti tra loro e i due di destra uniti tra loro.

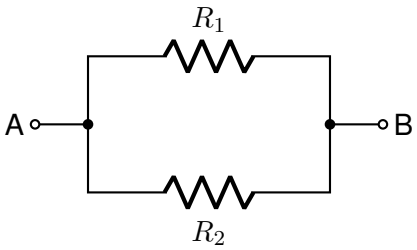


Figura 3: Due resistori in parallelo.

Riprendiamo i due blocchetti e mettiamoli uno appiccicato all'altro. Che cosa aumenta? L'**area**, cioè la **sezione** S. E se aumenta S, che cosa succede alla resistenza? **Diminuisce**.

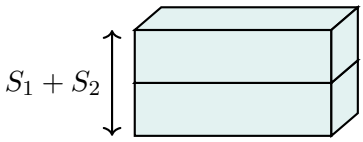


Figura 4: In parallelo è come se si sommassero le sezioni.

La formula deriva dalla seconda legge di Ohm con una serie di passaggi che non facciamo: la prendiamo come formula finale.

Definizione

Resistenza totale di due resistori in parallelo: il prodotto diviso la somma.

$$R_{TOT} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Attenzione

Attenzione alla calcolatrice! Questo è un errore molto comune: si batte $R_1 \cdot R_2 : R_1 + R_2$ tutto di fila. Il risultato è **sbagliato**. La calcolatrice dà la **priorità** a moltiplicazioni e divisioni, e fa le somme **dopo**: quindi calcola $R_1 \cdot R_2 : R_1$, che fa R_2, poi aggiunge ancora R_2. Il risultato è **due volte** R_2. Con $60\,\Omega$ e $40\,\Omega$ verrebbe 80 invece di 24. Ci sono due modi giusti:

- **spezzare il conto**: calcola $R_1 \cdot R_2$ e segna il risultato su un pezzo di carta; calcola $R_1 + R_2$ e segna anche questo; infine dividi il primo numero per il secondo;
- oppure usare le **parentesi**: $(R_1 \cdot R_2) : (R_1 + R_2)$.

Esempio

Esempio. $R_1 = 60\,\Omega$ e $R_2 = 40\,\Omega$ in parallelo. Non sono in serie, quindi **non si sommano**:

$$R_{TOT} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{60 \cdot 40}{60 + 40} = \frac{2400}{100} = 24\,\Omega$$

Il risultato è **più piccolo** di entrambe le resistenze: è una buona prova del fatto che il conto torna.

3.1 Il caso facile: due resistori uguali

Due resistori da $150\,\Omega$ in parallelo. Il totale **non** è 300, quello sarebbe in serie. Applichiamo la formula e semplifichiamo:

$$R_{TOT} = \frac{150 \cdot 150}{150 + 150} = \frac{150 \cdot 150}{2 \cdot 150} = \frac{150}{2} = 75\,\Omega$$

Allo stesso modo, con due resistori da $500\,\Omega$:

$$R_{TOT} = \frac{500 \cdot 500}{500 + 500} = \frac{500 \cdot 500}{2 \cdot 500} = \frac{500}{2} = 250\,\Omega$$

Nota

Il trucco: due resistori **uguali** in parallelo valgono **la metà**. Due da $800\,\Omega$ fanno $400\,\Omega$; due da $1000\,\Omega$ fanno $500\,\Omega$; due da $100\,\Omega$ fanno $50\,\Omega$; due da $3000\,\Omega$ fanno $1500\,\Omega$.

4 Circuiti con serie e parallelo insieme

Su circuiti così, e più complessi, dovete saper **calcolare la resistenza totale**. Il metodo è sempre lo stesso: si cerca un **gruppo** di resistori che si riconosce, cioè che è chiaramente in serie o in parallelo, si sostituisce con un **unico resistore**, e si ripete finché ne resta uno solo. Conosciamo solo serie e parallelo: quindi si fonde prima quello che si riconosce, anche se una serie sta dentro un parallelo o un parallelo dentro una serie.

4.1 Primo circuito

$R_1 = 16\,\Omega$, $R_2 = 60\,\Omega$, $R_3 = 40\,\Omega$.

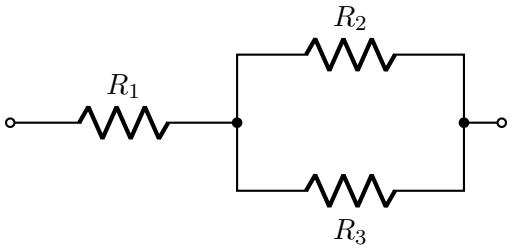


Figura 5: R_2 e R_3 sono in parallelo; il loro gruppo è in serie con R_1.

Passo 1. R_2 e R_3 sono in parallelo: li sostituisco con un solo resistore R_{23}.

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{60 \cdot 40}{60 + 40} = 24\,\Omega$$

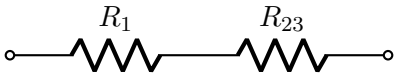


Figura 6: Dopo il primo passo restano due resistori in serie.

Passo 2. Ora R_1 e R_{23} sono in serie:

$$R_{TOT} = R_1 + R_{23} = 16\,\Omega + 24\,\Omega = 40\,\Omega$$

4.2 Secondo circuito

$R_1 = 3\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 6\,\text{k}\Omega$, $R_3 = 8\,\text{k}\Omega$, $R_4 = 4\,\text{k}\Omega$.

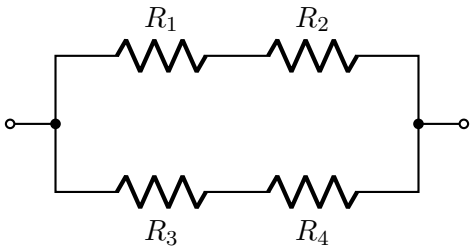


Figura 7: Due serie, messe in parallelo tra loro.

Attenzione: R_1 e R_2 **non** sono in parallelo. Per esserlo, i due terminali di R_1 dovrebbero essere collegati ai due terminali di R_2; invece R_1 è seguito subito da R_2, quindi sono **in serie**. Lo stesso vale per R_3 e R_4.

Passo 1. Fondo tra loro R_1 e R_2:

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 3\,\text{k}\Omega + 6\,\text{k}\Omega = 9\,\text{k}\Omega$$

Passo 2. Fondo tra loro R_3 e R_4:

$$R_{34} = R_3 + R_4 = 8\,\text{k}\Omega + 4\,\text{k}\Omega = 12\,\text{k}\Omega$$

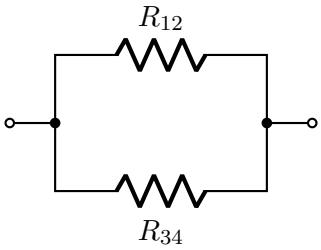


Figura 8: Dopo i primi due passi restano due resistori in parallelo.

Passo 3. R_{12} e R_{34} sono in parallelo:

$$R_{TOT} = \frac{R_{12} \cdot R_{34}}{R_{12} + R_{34}} = \frac{9\,\text{k}\Omega \cdot 12\,\text{k}\Omega}{9\,\text{k}\Omega + 12\,\text{k}\Omega} = \frac{108}{21}\,\text{k}\Omega \approx 5{,}14\,\text{k}\Omega$$

I numeri normalmente **non vengono tondi**: se viene 5,14 non vuol dire che hai sbagliato.

5 Le definizioni: serie e parallelo

Fin qui abbiamo guardato il disegno. Ma le definizioni corrette **non dicono come sono disegnati** i resistori. Queste due frasi vanno sapute a memoria: sono le **tipiche domande di verifica**. Scrivetele su un bigliettino, tenetelo nel portafoglio e ripetetele ogni mattina e ogni sera.

Definizione

Due o più resistori si dicono **in serie** se sono attraversati dalla **stessa corrente**.
Due o più resistori si dicono **in parallelo** se sono sottoposti alla **stessa tensione**.

5.1 Che cosa vuol dire “stessa corrente”

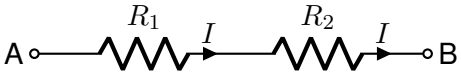


Figura 9: La corrente che attraversa R_1 è la stessa che attraversa R_2.

L’unica possibilità perché le due correnti siano diverse è che, tra un resistore e l’altro, una parte della corrente **esca da qualche parte**.

Esempio

I due tubi. Prendo un tubo, ci collego un altro tubo, e da una parte butto dentro un litro d’acqua. Quanta ne esce dall’altra? **Un litro**, a meno che non ci sia un forellino. Se il forellino non c’è, tutta l’acqua che entra esce. Con la corrente è uguale: se tutta la corrente che attraversa il primo resistore entra anche nel secondo, sono in serie.

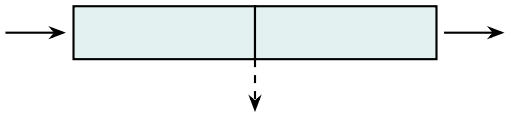


Figura 10: Due tubi collegati: tutta l’acqua che entra esce, a meno che non ci sia un forellino (freccia tratteggiata).

Il disegno può ingannare. Questi due resistori, uno sopra l’altro, sono in serie o in parallelo? Da A a B c’è una sola strada: la corrente che passa sopra fa la curva e passa sotto, ed è la stessa. Quindi sono **in serie**, anche se sembrano affiancati.

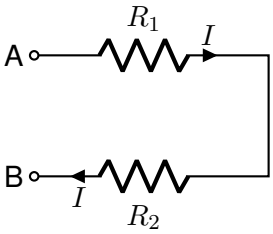


Figura 11: Due resistori in serie disegnati “piegati”.

5.2 Che cosa vuol dire “stessa tensione”

Colleghiamo un resistore a un generatore: il più arriva a un capo, il meno all’altro. Se aggiungo un secondo resistore a fianco, collegato agli stessi punti, la stessa tensione arriva anche a lui: i volt che metto col generatore ce li ho sia sul primo sia sul secondo. Hanno la **stessa tensione ai capi**: sono **in parallelo**.

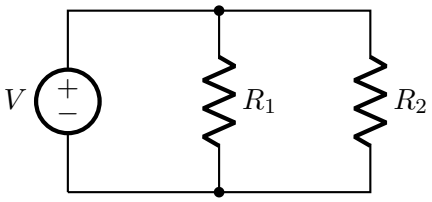


Figura 12: La tensione del generatore arriva ai capi di entrambi i resistori.

Che strada fa la corrente? Parte dal più e, quando arriva al punto di collegamento, **si divide in due**: un po' passa per un resistore, un po' per l'altro. Poi le due parti si **riuniscono** e tornano al generatore. Quindi in un parallelo la corrente nei due resistori non è (in generale) la stessa: quello che è uguale è la **tensione**.

5.3 Cambiare il disegno non cambia il circuito

Anche il parallelo può essere disegnato in modo strano. Qui sotto i due resistori sembrano in fila, ma il filo che passa sopra collega le due estremità: entrambi hanno un capo in A e l'altro in B. Hanno la stessa tensione ai capi, quindi sono **in parallelo**.

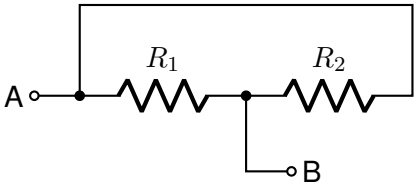


Figura 13: Due resistori in parallelo, disegnati in modo insolito.

Immagina che i fili siano **elastici**: puoi ruotare un resistore e tirarlo da una parte, e torni al disegno solito. Cambiare la disposizione dei componenti non cambia il circuito, se le connessioni (la **topologia**) restano le stesse. Per riconoscerli si seguono i colori: ripassa in un colore tutto quello che è collegato al più e in un altro tutto quello che è collegato al meno.

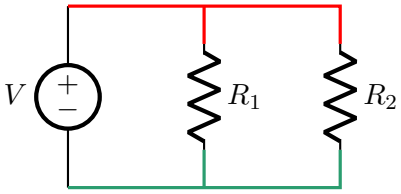


Figura 14: In rosso i fili collegati al più, in verde quelli collegati al meno: la tensione del generatore arriva ai capi di entrambi i resistori.

6 Il cortocircuito

Quanto può essere piccola una resistenza? Il minimo è **zero**: $0\,\Omega$. I **fili** che usiamo per collegare i componenti sono, per noi, resistori da $0\,\Omega$: non si oppongono al passaggio della corrente.

Tra due punti A e B c'è un resistore da $0\,\Omega$, cioè niente che si opponga alla corrente. Quanto vale la tensione ai suoi capi? Applichiamo la legge di Ohm, con una corrente qualunque, per esempio 100:

$$V = R \cdot I = 0 \cdot 100 = 0$$

Se hai in tasca zero banconote da 100 euro, hai zero euro. La tensione ai capi vale **sempre 0**, qualunque sia la corrente.

Definizione

Un componente che ha **sempre** $0\,\text{V}$ ai suoi capi si chiama **cortocircuito**.

Nota

Il cortocircuito non è per forza una cosa brutta. È l'errore che fanno tutti: pensare che sia sempre un guaio. Se collego due resistori con un filo, quel filo è un cortocircuito: non crea nessun danno, anzi serve a far funzionare il circuito. Dipende da **dove** lo metto.

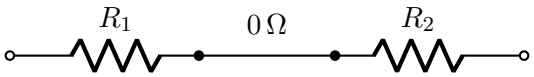


Figura 15: Il filo tra due resistori è un cortocircuito, e va benissimo così.

Sicurezza sul lavoro

Se invece metto un filo tra i **due fori della presa** di corrente, quello è un cortocircuito sul generatore: salta tutto e il filo può **prendere fuoco**. E **mai le dita nella presa**: le dita non sono un cortocircuito, ma il danno lo fanno lo stesso.

7 Il circuito aperto

E il massimo? Non c'è: una resistenza può crescere senza limite, fino a **infinito** (∞). Che cosa succede alla corrente? Facciamo un esperimento con i numeri, tenendo la tensione fissa a $7\,\text{V}$:

$$I = \frac{V}{R} \qquad \frac{7\,\text{V}}{100\,\Omega} = 0{,}07\,\text{A} \qquad \frac{7\,\text{V}}{1000\,\Omega} = 0{,}007\,\text{A} \qquad \frac{7\,\text{V}}{1\,000\,000\,\Omega} = 0{,}000007\,\text{A}$$

Più grande è la resistenza, **più piccola** è la corrente. Se la resistenza diventa enormemente grande, la corrente diventa talmente piccola da essere **nulla**: zero.

Definizione

Un componente che ha **sempre** $I = 0$ si chiama **circuito aperto**.

Dovete avere ben chiaro in testa:

- il **cortocircuito** ha una resistenza pari a **0** e quindi tensione pari a 0;
- il **circuito aperto** ha una resistenza **infinita** e quindi corrente pari a 0.

	Tensione V	**Corrente I**
Circuito aperto	qualunque	0
Cortocircuito	0	qualunque

Copiate questo schemino: un cortocircuito ha $V = 0$ per qualunque corrente, un circuito aperto ha $I = 0$ per qualunque tensione.

8 In laboratorio: calcolare e misurare

Dopo la pausa abbiamo provato tutto dal vivo. Ognuno riceve **quattro resistori**, li collega con i terminali come negli schemi qui sotto e misura la resistenza totale con il **multimetro** (ohmmetro, Ω), mettendo i puntali ai due capi del circuito.

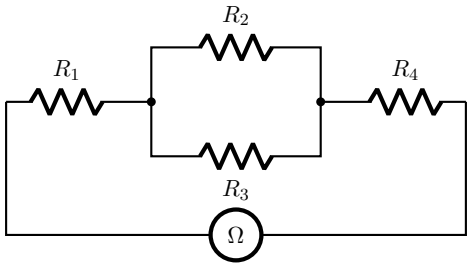


Figura 16: Circuito 1: R_1 in serie con il parallelo di R_2 e R_3, in serie con R_4. Lo strumento si collega ai due capi.

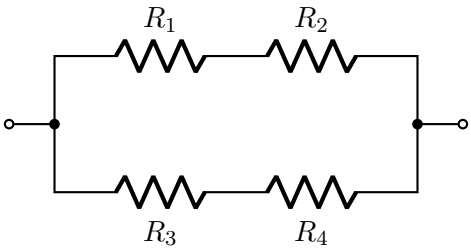


Figura 17: Circuito 2: la serie di R_1 e R_2 in parallelo con la serie di R_3 e R_4.

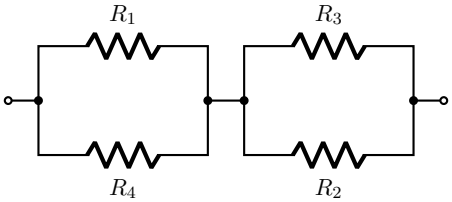


Figura 18: Circuito 3: il parallelo di R_1 e R_4 in serie con il parallelo di R_3 e R_2.

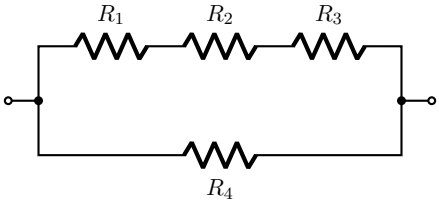


Figura 19: Circuito 4: la serie di R_1, R_2 e R_3 in parallelo con R_4.

Il lavoro va fatto in modo ordinato. Sul quaderno, **per ogni circuito**, una tabella (tre circuiti, tre tabelle; quattro circuiti, quattro tabelle):

R_1	R_2	R_3	R_4
R_{TOT} calcolata		R_{TOT} misurata	

- nelle prime quattro caselle i **valori** dei tuoi resistori;
- R_{TOT} **calcolata** è il conto fatto con la calcolatrice, con il metodo della sezione precedente;
- R_{TOT} **misurata** è quello che leggi sul multimetro, una volta montato il circuito.

I due numeri devono venire **più o meno uguali**: la differenza dipende dalle **tolleranze** dei resistori (Lezione 8).

9 Da ricordare

	Serie	**Parallelo**
Definizione	stessa corrente	stessa tensione
Resistenza totale	$R_1 + R_2$	$\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$
Due resistori uguali	il doppio	la metà
Il totale è	più grande di ciascuno	più piccolo di ciascuno

- Alla **calcolatrice** il parallelo si fa con le parentesi, oppure spezzando il conto.
- Nei circuiti misti si fonde un gruppo alla volta, partendo da quello che si riconosce.
- **Cortocircuito**: $R = 0$, $V = 0$. **Circuito aperto**: R infinita, $I = 0$.